

26

26. Пары форм

Теорема (О приведении пары квадратичных форм)

Пусть V — конечномерное вещественное векторное пространство, и на V заданы две квадратичные формы:

- $f(x)$ — **положительно определённая**
- $g(x)$ — произвольная квадратичная форма

Тогда **существует базис** $\{e_1, \dots, e_n\}$ в V , в котором:

- $f(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$ — имеет **нормальный вид**
 - $g(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$ — имеет **канонический вид**
-

Доказательство

1. Так как $f(x)$ — квадратичная форма, ей можно сопоставить **полярную билинейную форму**:

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{2}(f(x + y) - f(x) - f(y))$$

и тогда

$$f(x) = \varphi(x, x)$$

2. $f(x)$ положительно определена $\Rightarrow \varphi(x, y)$ — **скалярное произведение**, и значит (V, φ) — **евклидово пространство**.
 3. На евклидовом пространстве V с этим скалярным произведением можно применить теорему о приведении квадратичной формы $g(x)$ к каноническому виду.
 4. Следовательно, $\exists$ **ортонормированный базис** $\{e_1, \dots, e_n\}$ в V (относительно φ), в котором:
 - $f(x) = \varphi(x, x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$
 - $g(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$
-

Алгоритм приведения пары форм к каноническому виду

1. Привести первую квадратичную форму $f(x)$ к нормальному виду

(т.е. сделать её $f(x) = y_1^2 + \dots + y_n^2$).

2. Переписать $g(x)$ в новых координатах y_i :

$$g(x) = \sum_{i,j} b_{ij} y_i y_j$$

3. Привести $g(x)$ в новых координатах к **каноническому виду** с помощью диагонализации (например, методом приведения симметричной матрицы к диагональной).

Замечание

Такое совместное приведение двух форм возможно **только** в случае, когда одна из форм (в данном случае f) **положительно определена** — это гарантирует, что она индуцирует скалярное произведение.
